

[중1 과학] 태양계 탐사 대시보드

스스로 빛을 내는 유일한 별, 태양의 해부학 (Anatomy of the Sun)

태양의 표면과 대기에 숨겨진 비밀을
스캔합니다.

TARGET: SOL
DIST: 1 AU
TEMP: 5778 K

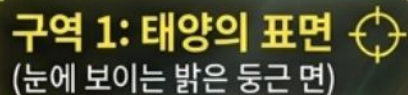
SCAN STATUS: ACTIVE
WAVELENGTH: EUV
MAGNETIC FIELD: DETECTED
ALLEE: 3%

SCAN STATUS: SOL
WAVELENGTH: EUV
TEMP: 5778 K
TEMP: AROW: 5778 FK

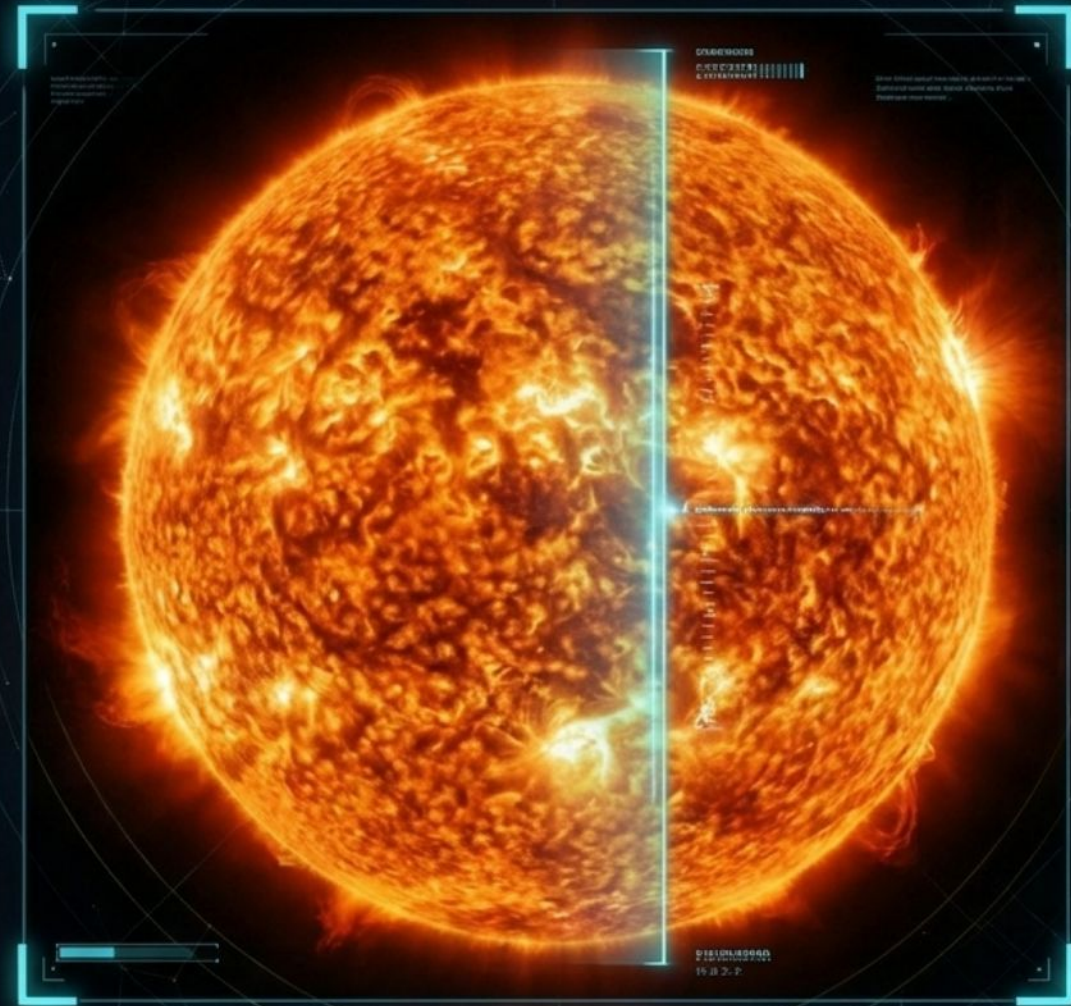
우리가 관측할 태양은 크게
‘표면’과 ‘대기’로 나뉩니다.

- 광구 (Photosphere)
- 흑점 (Sunspots)
- 쌀알 무늬 (Granules)

- 채층 (Chromosphere)
- 코로나 (Corona)
- 특수 현상: 홍염 & 플레어



구역 2: 태양의 대기 (평소에는 숨겨진 거대한 층)



광구: 눈부시게 빛나는 태양의 표면

우리가 매일 하늘에서 보는 밝고 둥근 태양의 표면을 광구라고 부릅니다.

6,000°C

기준 온도 6,000°C
(Baseline Temp)

- 상태: 강력한 빛과 열을 뿜어내는 거대한 가스 구체
- 표면 온도: 약 6,000°C



흑점: 왜 까맣게 보일까?

광구 표면에 나타나는 어두운 얼룩을
흑점이라고 합니다.

- 온도 미스터리: 흑점은 진짜 까만색이 아닙니다. 온도가 약 $4,000^{\circ}\text{C}$ 로, 주변($6,000^{\circ}\text{C}$)보다 온도가 낮아서 상대적으로 어둡게 보이는 것입니다.
- 탐사 단서: 흑점의 수는 태양의 활동이 얼마나 활발한지 알려주는 중요한 지표입니다. 흑점이 많을수록 태양 활동이 활발합니다.

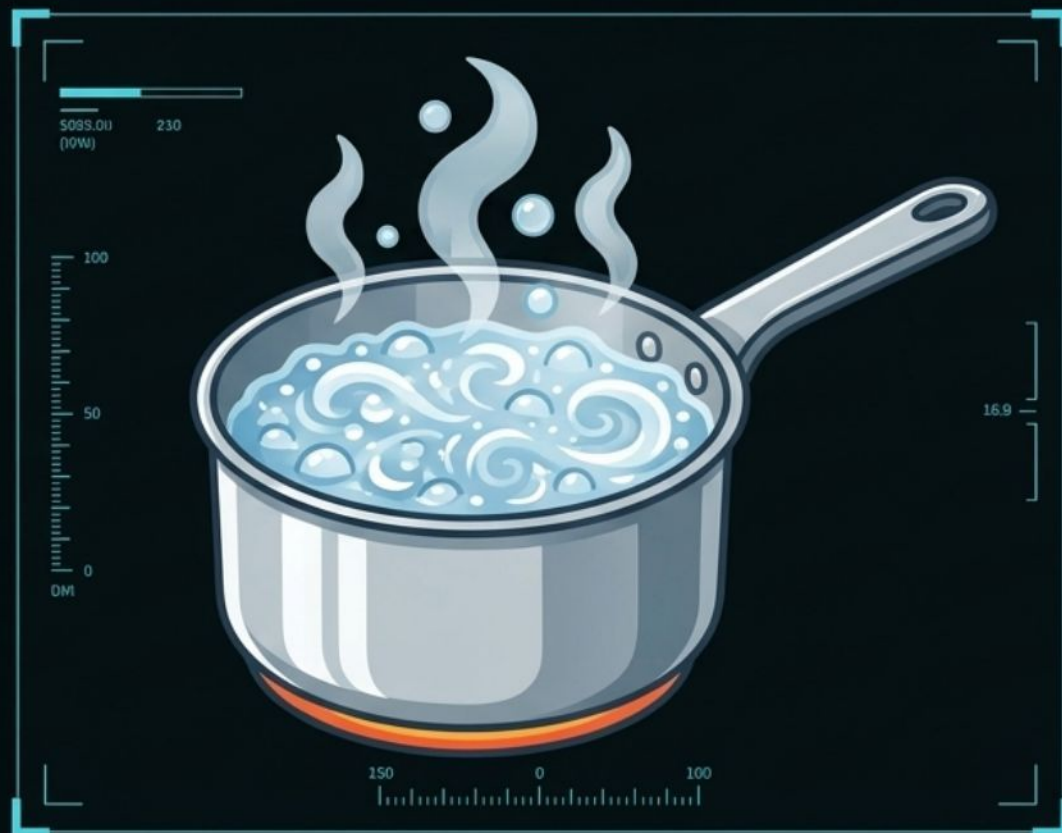
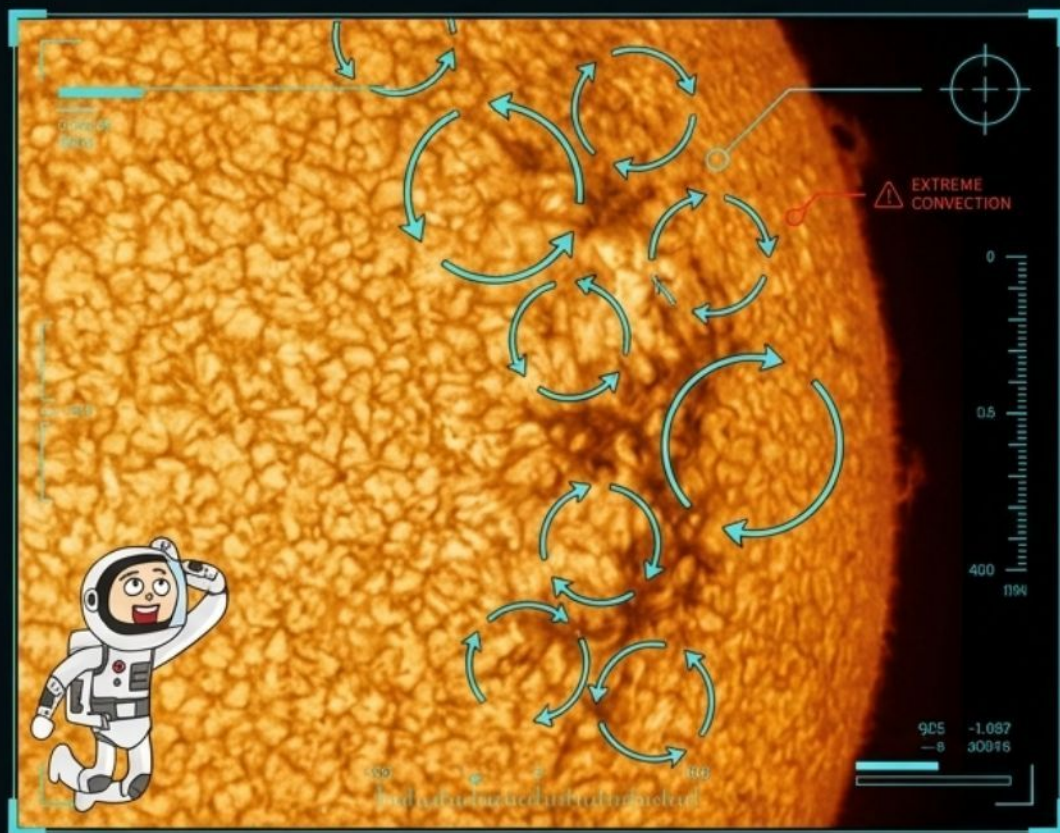


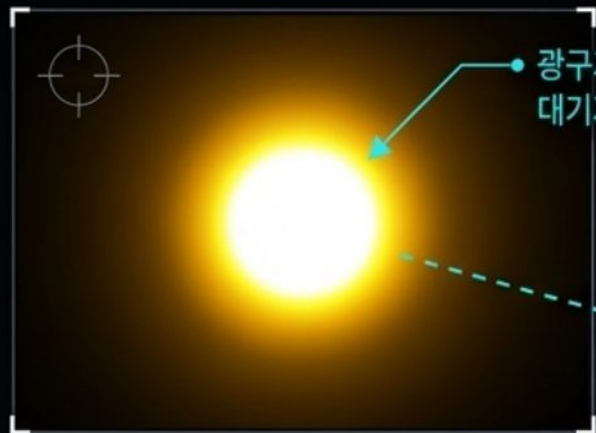
쌀알 무늬: 끊임없이 끓어오르는 표면



광구를 자세히 확대해보면, 마치 쌀알을 흩뿌려 놓은 듯한 무늬가 전체를 덮고 있습니다.

- **생성 원리:** 뜨거운 가스가 위로 솟아오르고, 식은 가스가 아래로 가라앉는 **대류** 현상 때문입니다.
- **관측 포인트:** 냄비 속 찌개가 끓어오르는 모습을 상상해 보세요! 태양의 표면은 지금도 맹렬하게 끓고 있습니다.





● 광구가 너무 밝아
대기가 보이지 않음.

ENERGY 2500
COORDINATE 122.0



태양의 대기: 평소에는 왜 안 보일까?

태양의 대기는 광구 바로 위부터 우주 공간으로 넓게 퍼져 있습니다.
하지만 광구의 빛이 너무 강렬하여 평소에는 대기가 전혀 보이지 않습니다.

● 관측의 비밀 (개기 일식): ⚠

달이 태양의 광구를 완벽하게 가려주는 일식이 일어나거나,
특수 망원경으로 광구를 가려야만 숨겨진 대기층을 볼 수 있습니다.

COORDINATE ENERGY 5000M 50% ENERGY LEVEL 500.0776



채층은 광구 바로 위를 얇게 둘러싸고 있는 대기층입니다.

- 특징: 개기 일식이 일어날 때, 광구 주변에서 **얇고 붉은색의 층**으로 관측됩니다.
- 암기 팁: 색채(Color)가 뚜렷한 붉은 층 -> **채층!**

COORDINATE
ENERGY

RELIGIOUS
SPOON

09
10

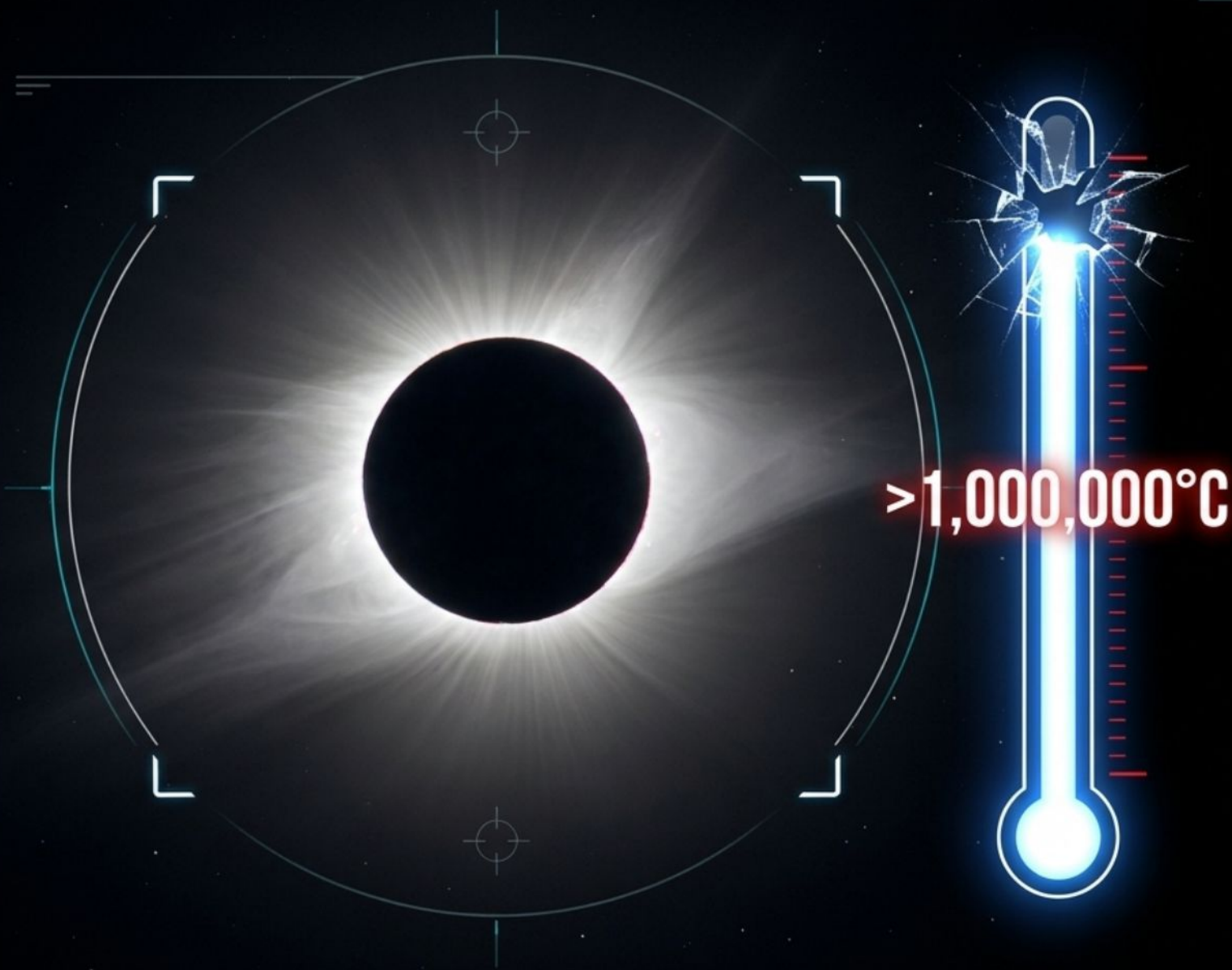
ENERGY LEVEL

0034590

코로나: 끝없이 뻗어나가는 초고온의 후광

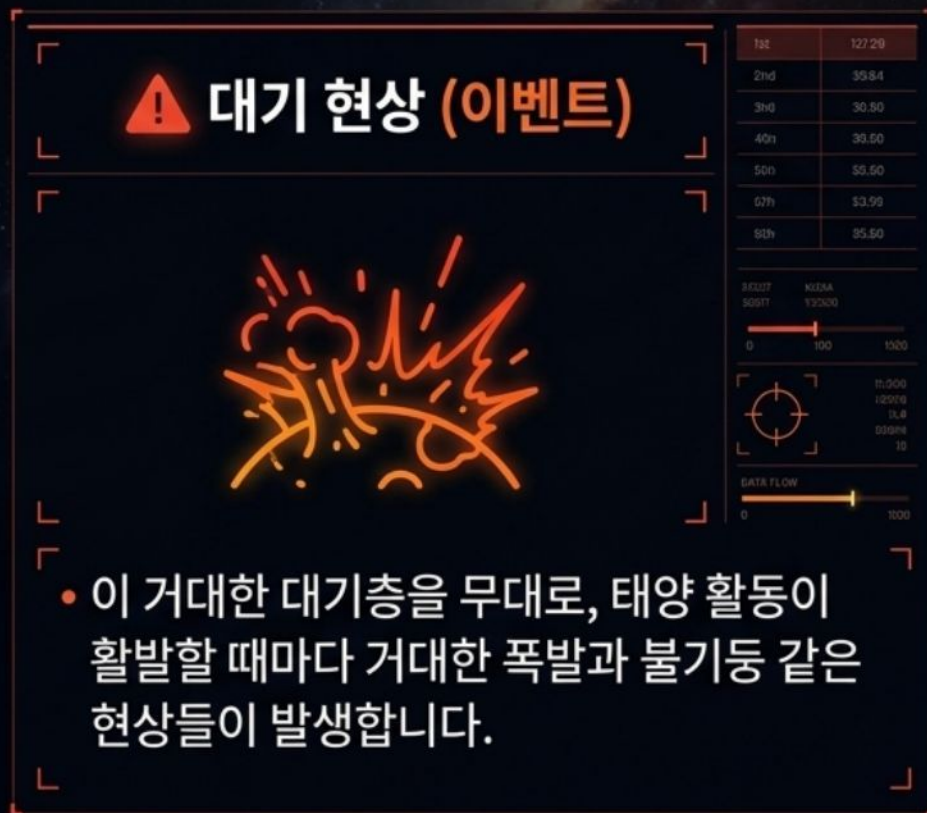
채층 바깥쪽으로 아주 멀리까지
뻗어 있는 거대한 대기층을
코로나라고 합니다.

- **형태:** 진주색(청백색)을 띠며,
형태가 일정하지 않고 넓게
퍼져 있습니다.
- **온도의 역설:** 표면(광구)은
6,000°C이지만, 코로나는 **약
100만°C 이상**으로 표면보다
훨씬 뜨겁습니다!



태양 활동의 무대와 주인공

태양의 대기를 공부할 때, '층(공간)'과 '현상(사건)'을 구별해야 합니다.

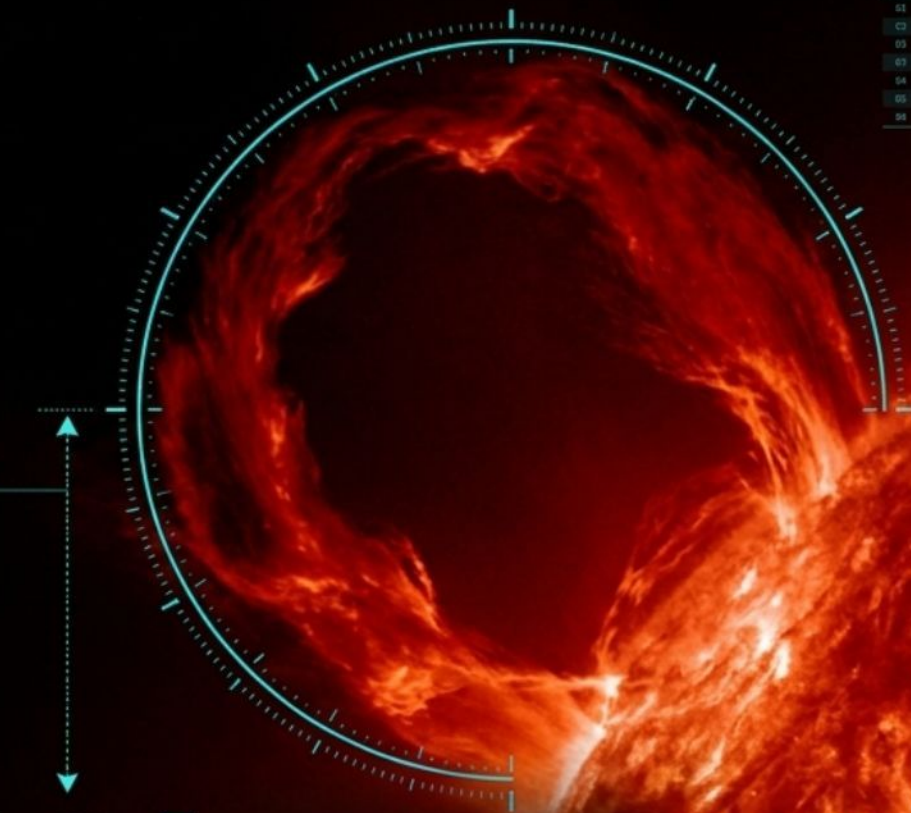


NO	종류	값
E1	20.89	+2080000
C2	23.82	2080000
O3	26.86	1300000
E7	30.83	1000000
S4	35.80	1000000
O5	40.20	+300000
S6	50.20	-200000

홍염: 태양이 뿜어내는 거대한 불기둥

채층에서 온도가 높은 물질이 코로나 위로 거대하게 솟아오르는 현상을 **홍염**이라고 합니다.

- **다양한 형태:** 고리 모양, 불꽃 모양, 기둥 모양 등 솟아오르는 가스의 흐름에 따라 다양한 형태를 띕니다.
- **규모:** 폭발 규모가 지구 수십 개가 들어갈 정도로 거대합니다.



EARTH SIZE: ~12,742 km

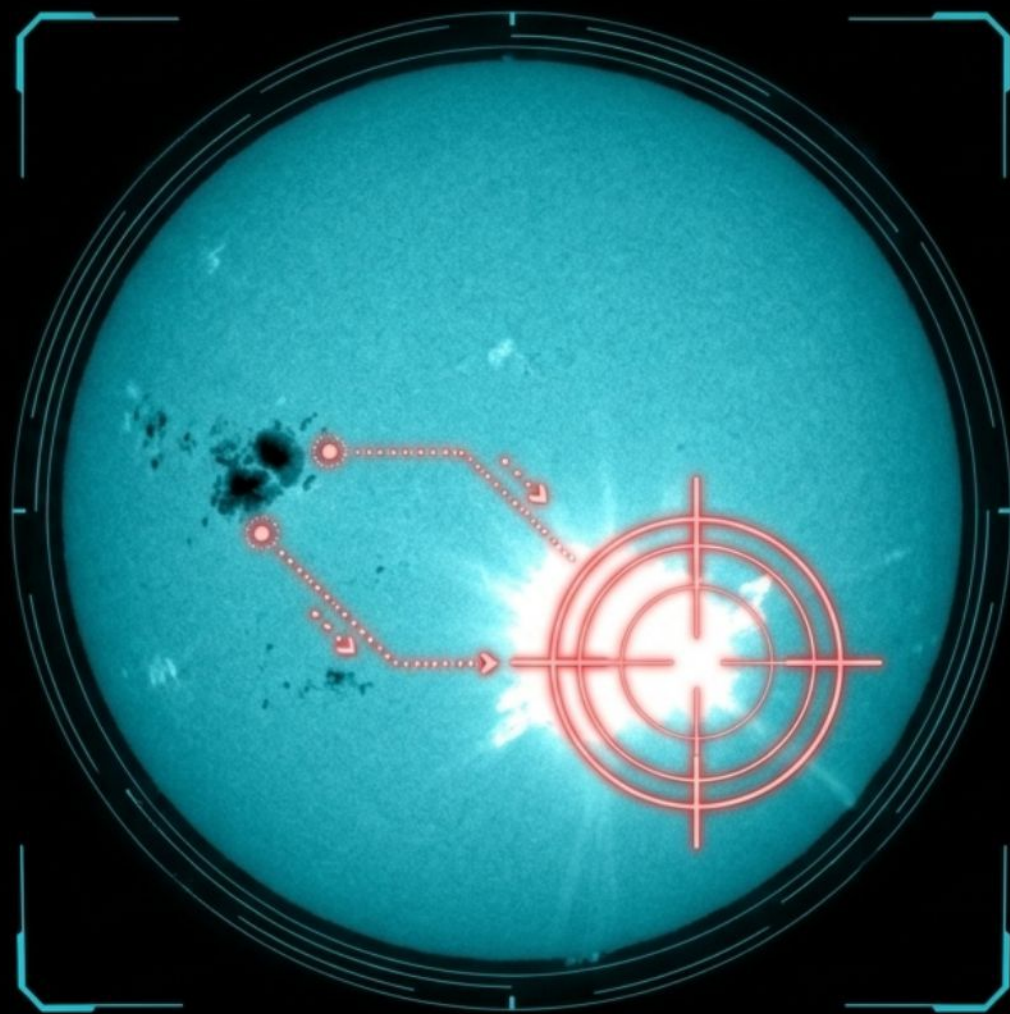
PROMINENCE LOOP HEIGHT: ~250,000+ km

DATA	00
50	00
00	00

플레어: 흑점 부근의 대폭발

태양 대기에서 일어나는 매우 강력하고 갑작스러운 폭발 현상을 **플레어**라고 합니다.

- 발생 위치: 주로 에너지가 뭉쳐 있는 **흑점** 부근에서 발생합니다.
- 위력: 수 분 동안 엄청난 양의 빛, 에너지, 그리고 물질을 우주 공간으로 격렬하게 방출합니다.



태양 활동이 지구에 미치는 영향

흑점이 많아지고 플레어 폭발이 심해지면, 태양에서 날아오는 입자(태양풍)가 강력해져 지구에 직접적인 영향을 줍니다.

구분	종류	영향
10	10.00	10000000
20	20.00	20000000
30	30.00	30000000
40	40.00	40000000
50	50.00	50000000
60	60.00	60000000
70	70.00	70000000
80	80.00	80000000
90	90.00	90000000
100	100.00	100000000



흑점이 많아지고 플레어 폭발이 심해지면, 태양에서 날아오는 입자(태양풍)가 강력해져 지구에 직접적인 영향을 줍니다.



아름다운 현상

- 밤하늘에 나타나는 오로라가 평소보다 훨씬 크고 선명하게, 더 넓은 지역에서 관측됩니다.



위험한 현상

- 인공위성이 고장 나 통신이 끊기거나, 송전 시설에 문제가 생겨 대규모 정전이 발생할 수 있습니다.

구분	종류	영향
10	10.00	10000000
20	20.00	20000000
30	30.00	30000000
40	40.00	40000000
50	50.00	50000000
60	60.00	60000000
70	70.00	70000000
80	80.00	80000000
90	90.00	90000000
100	100.00	100000000

태양 해부학 최종 데이터베이스

태양 관측 데이터 총정리

[태양의 표면 - 광구] (온도: 약 6,000°C)



- **흑점**: 주변보다 온도가 낮아 어둡게 보이는 점 (약 4,000°C)



- **쌀알 무늬**: 대류 현상으로 인해 끓어오르는 듯한 무늬

[태양의 대기] (평소엔 안 보임, 광구가 가려질 때 관측)

- **채층**: 광구 바로 위 얇고 붉은 층

- **코로나**: 멀리 뻗은 진주색 층, 온도가 100만°C 이상

- **현상**: **홍염**(불기둥), **플레어**(흑점 부근 강력한 폭발)

시스템 진단: 스스로 확인하기

탐사 데이터를 완벽히 습득했는지 테스트합니다. 빈칸을 채워보세요.



Q1. 흑점이 어둡게 보이는 이유는 주변보다 온도가 기 때문이다.

(정답 데이터: 낮)



Q2. 광구 바로 위를 둘러싸고 있는 **얇고 붉은 대기층**의 이름은 이다.

(정답 데이터: 채층)



Q3. 흑점 부근에서 일어나는 **강력한 대폭발 현상**을 (이)라고 한다.

(정답 데이터: 플레어)

태양 관측 임무 완료

우리가 매일 보는 눈부신 빛 뒤에 숨겨진,
역동적이고 거대한 태양의 진짜 모습을 확인했습니다.
스스로 빛을 내는 별, 태양 시스템 진단을 종료합니다.

